

Первая лабораторная: задания 1-6.

1. Основы работы с изображениями.

Выбрать язык программирования и библиотеку для записи изображений в файл.

Создать матрицу размера $H \times W$, заполнить её элементы нулевыми значениями, сохранить в виде полутонового (одноканального) 8-битового изображения высотой H и шириной W , убедиться, что полученное изображение открывается средствами операционной системы и полностью чёрное.

Создать матрицу размера $H \times W$, заполнить её элементы значениями, равными 255, сохранить в виде полутонового (одноканального) 8-битового изображения высотой H и шириной W , убедиться, что полученное изображение открывается средствами операционной системы и полностью белое.

Создать матрицу размера $H \times W \times 3$, заполнить её элементы значениями, равными (255, 0, 0), сохранить в виде цветного (трёхканального) 8-битового изображения высотой H и шириной W , убедиться, что полученное изображение открывается средствами операционной системы и полностью красное.

Создать матрицу размера $H \times W \times 3$ заполнить её элементы произвольными значениями по выбранной схеме (например, значение элемента равно сумме его координат по модулю 256), сохранить в виде 8-битового изображения высотой H и шириной W , убедиться, что полученное изображение открывается средствами операционной системы (в предложенном примере должен получиться плавный градиент от чёрного цвета в верхнем левом углу изображения).

Реализовать простейший интерфейс. По нажатию клавиш 1-4 должна выводиться соответствующая картинка из списка выше. По нажатию на пробел она должна сохраняться в файл.

2. Отрисовка прямых линий

Реализовать описанный в лекции алгоритм отрисовки прямых (DDA).

Сформировать изображение размера 400x400 с нарисованной на нём «звездой» (см. лекции).

Подсказка: $(200 + 195 \cos(\alpha), 200 + 195 \sin(\alpha)), \alpha = \frac{2\pi i}{N}, i = 0, 1, \dots, N$.

3. Чтение трёхмерной геометрии

Считать из приложенного файла obj строки, содержащие информацию о вершинах модели:

v x1 y1 z1

v x2 y2 z2

<...>

Рекомендация: будет хорошо, если вы сразу сделаете класс, который будет загружать и хранить трёхмерную модель, поскольку сюда потом добавится ещё информация о полигонах, нормалях, текстах и так далее.

4. Отрисовка вершин трёхмерной модели

Нарисовать вершины модели (игнорируя координату Z) на изображении размером (2000, 2000).

Для того, чтобы модель была видна на изображении (и не была слишком большой), поэкспериментируйте с масштабированием и смещением координат точек, например:

$$[x, y] = [50 \cdot X + 1000, 50 \cdot Y + 1000].$$

Параметры масштабирования и сдвига сделайте переменными.

Назначьте на клавиши «вверх», «вниз», «влево», «вправо», «плюс», «минус» изменение этих параметров.

5. Чтение полигонов

Доработать парсер: реализовать чтение из приложенного файла строк, содержащих информацию о полигонах модели.

Сведения о полигонах в файле хранятся в формате:

f v1/vt1/vn1 v2/vt2/vn2 v3/vt3/vn3

В рамках лабораторной загрузить в память необходимо только **первые** значения в каждой тройке – номера вершин, загруженных ранее. Обратите внимание, что вершины нумеруются, начиная с единицы.

Комментарий: Вообще говоря, есть ещё варианты:

f v1 v2 v3

f v1/vt1 v2/vt2 v3/vt3

f v1//vn1 v2//vn2 v3//vn3.

Если хотите, можете учитывать это.

6. Отрисовка рёбер трёхмерной модели

Отрисовать все рёбра всех полигонов модели с помощью реализованного алгоритма растеризации прямых.